МІНІТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І

АРХІТЕКТУРИ

Кафедра Кібербезпеки та комп'ютерної інженерії

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

з курсу " WEB-програмування "

на тему: "Побудова семантично правильного HTML5-документа з використанням структурних, текстових та мультимедійних елементів."

Виконав

: група

бікс-23-1

Баранівський Андрій Валерійович

Перевірив

: Маленко М.

В.

КИЇВ 2026

Мета роботи:

Сформувати практичні навички побудови HTML5-документів з дотриманням вимог семантичної розмітки; навчитися правильно застосовувати структурні теги (header, nav, main, article, section, aside, footer), текстові елементи, списки, таблиці та мультимедіа; засвоїти поняття доступності (accessibility) та атрибутів ARIA (Accessible Rich Internet Applications).

Додаток А

Варіанти завдань до Лабораторної роботи №1

Варіант	Тема веб-сторінки	К-сть <section>	Тема таблиці	Мін. зображень
1	Інтернет-магазин електроніки	3	Каталог товарів (назва, ціна, наявність)	3

Код:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>ElectroShop — Інтернет-магазин електроніки</title>
</head>
<body>

    <header>
        <h1>ElectroShop</h1>
        <nav aria-label="Головна навігація">
            <ul>
                <li><a href="#home" aria-current="page">Головна</a></li>
                <li><a href="#catalog">Каталог товарів</a></li>
                <li><a href="#specs">Характеристики</a></li>
                <li><a href="#contact">Контакти</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>

    <main>
        <section id="home">
```

```
            <h2>Нові надходження смартфонів</h2>
            <p>Наш магазин пропонує <strong>найширший вибір смартфонів</strong> від
провідних виробників. Кожен пристрій проходить перевірку якості перед продажем.</p>
            <p>Обирайте <em>флагманські моделі</em> з найкращими камерами та
потужними акумуляторами.</p>

            <figure>
               <img src="smartfone.jpg" alt="Сучасний смартфон чорного кольору"
title="Смартфон останнього покоління" width="400">
                <figcaption>Флагманський смартфон з OLED-дисплеєм</figcaption>
            </figure>
        </section>

        <section id="catalog">
            <h2>Каталог товарів</h2>
            <p>Нижче наведено актуальні ціни та наявність техніки на нашому
складі.</p>

            <table>
                <caption>Прайс-лист на електроніку</caption>
                <thead>
                    <tr>
                        <th scope="col">Назва товару</th>
                        <th scope="col">Ціна (грн)</th>
                        <th scope="col">Наявність</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <tr>
                        <th scope="row">Смартфон Pro Max</th>
                        <td>42 000</td>
                        <td>В наявності</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th scope="row">Ігровий Ноутбук</th>
                        <td>55 000</td>
                        <td>Під замовлення</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th scope="row">Бездротові навушники</th>
                        <td>3 500</td>
                        <td>В наявності</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th scope="row">Планшет Air</th>
                        <td>18 000</td>
                        <td>В наявності</td>
                    </tr>
                </tbody>
```

```
                <tfoot>
                    <tr>
                        <td colspan="3">Ціни дійсні до кінця місяця</td>
                    </tr>
                </tfoot>
            </table>

            <img src="noytbuki.jpg" alt="Потужний ігровий ноутбук" title="Ноутбук
для роботи та ігор">
            <img src="навушники.jpg" alt="Бездротові навушники з шумопоглинанням"
title="Wireless Headphones">
        </section>

        <section id="specs">
            <h2>Технічні характеристики</h2>
            <p>Для правильного вибору техніки важливо розуміти <strong>основні
специфікації</strong> обладнання.</p>

            <dl>
                <dt>Процесор (CPU)</dt>
                <dd>Центральний блок обробки даних, що визначає швидкість роботи
всього пристрою.</dd>

                <dt>Оперативна пам'ять (RAM)</dt>
                <dd>Пам'ять для тимчасового зберігання даних програм, що працюють у
реальному часі.</dd>

                <dt>Накопичувач (SSD)</dt>
                <dd>Швидкий тип пам'яті для постійного зберігання файлів та
операційної системи.</dd>
            </dl>

            <p>Детальніше про стандарти HTML можна дізнатися на сайті
                <a href="https://www.w3.org/" target="_blank" rel="noopener
noreferrer">W3C</a>.
            </p>
        </section>
    </main>

    <footer>
        <p>&copy; 2026 ElectroShop. Всі права захищено відповідно до чинного
законодавства.</p>
    </footer>

</body>
</html>
```

Створення структури проєкту:

Створено папку проєкту з основним файлом index.html та зображеннями: smartphone.jpg, laptop.jpg, accessories.jpg.

У розділі <head> вказано метатеги кодування (UTF-8), адаптивності (viewport) та заголовок сторінки «ElectroShop».

Розробка семантичного каркаса:

Використано обов’язкові структурні елементи: <header> (шапка), <nav> (навігація), <main> (основний контент) та <footer> (підвал).

У розділі <main> реалізовано 3 елементи <section> з відповідними заголовками <h2>, як передбачено варіантом 1.

Створення навігації:

У блоці <nav> розміщено невпорядкований список із 4 посиланнями.

Для першого посилання додано атрибут aria-current="page".

Навігаційному блоку додано атрибут aria-label="Головна навігація" для покращення доступності.

Наповнення контентом:

Розділи наповнено текстом (абзаци <p>) із використанням логічних виділень та .

Додано список термінів <dl> з характеристиками товарів (Процесор, RAM, OLED).

Побудова таблиці:

Створено семантичну таблицю на тему «Каталог товарів».

Додано елементи <caption>, <thead>, <tbody>, <tfoot> та використано атрибути scope="col/row" для правильної структури даних.

Мультимедіа та посилання:

Вставлено 3 зображення з атрибутами src, alt та title.

Одне зображення обгорнуто в елемент <figure> з підписом <figcaption>.

Додано зовнішнє посилання на сайт W3C з атрибутами target="_blank" та rel="noopener noreferrer".

Результати роботи

ElectroShop

- Головна
- Каталог товарів
- Характеристики
- Контакти

Нові надходження смартфонів

Наш магазин пропонує **найширший вибір смартфонів** від провідних виробників. Кожен пристрій проходить перевірку якості перед продажем.

Обирайте *флагманські моделі* з найкращими камерами та потужними акумуляторами.

Флагманський смартфон з OLED-дисплеєм

Каталог товарів

Нижче наведено актуальні ціни та наявність техніки на нашому складі.

Прайс-лист на електроніку

Назва товару	Ціна (грн)	Наявність
Смартфон Pro Max	42 000	В наявності
Ігровий Ноутбук	55 000	Під замовлення
Бездротові навушники	3 500	В наявності
Планшет Air	18 000	В наявності

Ціни дійсні до кінця місяця

Технічні характеристики

Для правильного вибору техніки важливо розуміти **основні специфікації** обладнання.

Процесор (CPU)
: Центральний блок обробки даних, що визначає швидкість роботи всього пристрою.

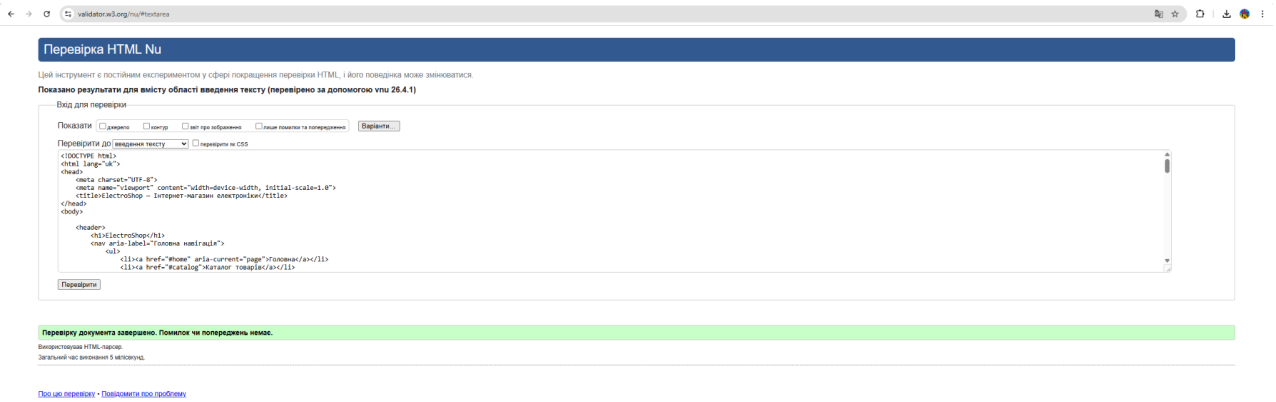
Оперативна пам'ять (RAM)
: Пам'ять для тимчасового зберігання даних програм, що працюють у реальному часі.

Накопичувач (SSD)
: Швидкий тип пам'яті для постійного зберігання файлів та операційної системи.

Детальніше про стандарти HTML можна дізнатися на сайті W3C.

© 2026 ElectroShop. Всі права захищено відповідно до чинного законодавства.

Перевірка на валідацію



Контрольні питання:

1. **Семантична розмітка:** Це використання тегів відповідно до їхнього змісту (наприклад, <nav> для меню). Вона важлива для SEO (покращує індексацію) та доступності (допомагає скрінрідерам).
2. **<section> vs <article>:** <section> — це тематичний розділ документа, а <article> — самостійна, незалежна одиниця контенту (наприклад, стаття або картка товару).
3. **Атрибут alt:** Призначений для текстового опису зображення. Якщо його не вказати, користувачі з порушеннями зору не зрозуміють зміст картинки, а при помилці завантаження текст не з'явиться.
4. **Блокові та рядкові елементи:** Блокові (<p>, <h1>,) займають усю ширину. Рядкові (, , <a>) займають лише необхідне місце в рядку.
5. **Атрибути ARIA:** Дозволяють покращити сприйняття сторінки допоміжними технологіями. Приклади: aria-label для опису блоку, role для визначення ролі елемента.
6. **Таблиці для верстки:** Їх не рекомендується використовувати для дизайну, оскільки це порушує семантику (таблиці лише для даних) і ускладнює адаптивність.